

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Prácticas Profesionales Supervisadas

Informe de Avance

Alumno:

Cerri Lucas Andrés

Docentes:

Ing. Federico Dadam

Ing. José Amado

Córdoba, República Argentina
6 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Plan de Trabajo y División de Tareas	2
3. Investigación y Selección de Componentes	3
3.1. Unidad de Procesamiento (Microcontrolador)	3
3.2. Sensor de Presión y Temperatura (Altímetro)	3
3.3. Unidad de Medición Inercial (IMU)	4
3.4. Etapa de Potencia (MOSFET)	4
3.5. Sistema de Alimentación (Batería)	5
4. Diseño y Fabricación de Hardware	6
4.1. Diseño Esquemático	6
4.2. Diseño del Circuito Impreso (Layout)	7
5. Construcción y Ensamblaje del Prototipo	7
5.1. Compra de Componentes	7
5.2. Soldadura del Prototipo	8
5.3. Ensamblaje Total	8
6. Pruebas y Ensayos de Validación	8
6.1. Prueba de Cámara de Vacío	8
6.2. Prueba Funcional de Vibración	11

1. Introducción

El presente informe expone las etapas del proyecto de estudio, diseño y construcción de un altímetro electrónico destinado al cohete del equipo Astreo, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. El desarrollo comenzó con una investigación detallada sobre el funcionamiento de estos dispositivos en la cohetaría amateur y un análisis de mercado para la selección de los componentes óptimos. Sobre esta base, se llevaron a cabo las simulaciones del circuito y su posterior fabricación física.

2. Plan de Trabajo y División de Tareas

Al tratarse de un proyecto colaborativo llevado a cabo de manera interdisciplinaria por el equipo Astreo, el desarrollo de la aviónica requiere una clara asignación de responsabilidades. A los fines de este informe individual de Práctica Profesional Supervisada, es necesario delimitar las tareas asumidas personalmente dentro de la planificación general del proyecto.

En este marco, mi contribución principal comprende las siguientes tareas, enumeradas de acuerdo a la secuencia cronológica del proyecto:

- **1.1 Selección de Sensores/MCU:** Buscar y elegir el microcontrolador (MCU) y los sensores (IMU, barómetros, GPS, etc.) más adecuados para cumplir con los requerimientos técnicos de la misión.
- **1.2 Verificación de Parámetros:** Validar los requisitos operativos y las variables críticas del vehículo aeroespacial, considerando la dinámica del vuelo, como la altitud de apogeo estimada en 450 metros y la velocidad durante los 80 segundos que dura la misión.
- **1.3 Definición de Componentes:** Especificar el resto de los componentes electrónicos periféricos necesarios, tales como reguladores de voltaje, conectores y baterías, garantizando la viabilidad técnica y económica del diseño.
- **2.1 Diseño Esquemático:** Crear el diagrama de circuito electrónico detallado, estableciendo las conexiones lógicas entre todos los componentes previamente seleccionados.
- **2.2 Verificación de Esquema:** Desarrollar y verificar el layout (disposición física) de la placa de circuito impreso (PCB), optimizando el espacio y previniendo interferencias.
- **2.3 Revisión completa:** Realizar una auditoría técnica exhaustiva del diseño electrónico final antes de proceder a su fabricación.
- **4.1 Compra de Componentes:** Gestionar la logística operativa para la adquisición puntual de todo el hardware y los insumos necesarios.
- **4.2 Soldadura:** Llevar a cabo el montaje de los componentes en la PCB de la aviónica mediante técnicas de soldadura adecuadas, asegurando la fiabilidad eléctrica.

- **4.3 Ensamblaje Total:** Realizar la interconexión física de la placa con actuadores, fuentes de alimentación y módulos externos para completar el hardware del sistema.

3. Investigación y Selección de Componentes

Para el desarrollo del altímetro electrónico, se dividió el sistema en bloques funcionales principales: la unidad de procesamiento (microcontrolador), el módulo de adquisición de datos (sensores de presión barométrica y unidad inercial) y el sistema de alimentación. A continuación, se presenta la investigación de las alternativas de mercado disponibles y los criterios técnicos evaluados para la selección de cada componente.

3.1. Unidad de Procesamiento (Microcontrolador)

Para la selección de la unidad de procesamiento, se realizó un análisis comparativo entre tres de las plataformas más utilizadas en el desarrollo de sistemas embebidos y coherencia amateur: el microcontrolador ATmega328P (arquitectura AVR de 8 bits), el STM32F103C8T6 conocido como “BluePill” (arquitectura ARM Cortex-M3 de 32 bits) y la Raspberry Pi Pico (basada en el chip RP2040).

Característica	ATmega328P	STM32 (BluePill)	RPi Pico (RP2040)
Arquitectura	8-bit (16 MHz)	32-bit (72 MHz)	32-bit Dual-Core (133 MHz)
Seguridad	Watchdog simple	Watchdog + CRC Hardware	Multiproceso Real
Memoria de Datos	32 KB (Limitada)	64-128 KB (Suficiente)	2 MB (Excedente)
Recuperación Datos	Requiere Software Serial	Requiere Programador	USB Nativo
Voltaje de Operación	5V (Requiere adaptar)	3.3V (Nativo)	3.3V (Nativo)

Tabla 1: Comparativa técnica de microcontroladores evaluados. Fuente: Elaboración propia.

Justificación de la elección: Se determinó que el módulo STM32 (BluePill) es la alternativa más adecuada por su capacidad de procesamiento de 32 bits a 72 MHz. Esta familia de microcontroladores es ampliamente utilizada en aviónica de coherencia amateur de alta potencia, como es el caso de altímetros comerciales o proyectos de aviónica de código abierto desarrollados por equipos universitarios [1].

Además, cuenta con un módulo CRC (Cyclic Redundancy Check) por hardware. El CRC es un mecanismo de seguridad que permite verificar la integridad de los datos mediante un cálculo polinómico, detectando alteraciones accidentales. En la implementación de nuestro código, este módulo se utiliza para validar los paquetes de telemetría y los datos de los sensores antes de ser almacenados en la memoria, asegurando que las lecturas críticas (como la detección del apogeo) no se corrompan por ruido electromagnético o vibraciones durante el vuelo.

3.2. Sensor de Presión y Temperatura (Altímetro)

El requisito fundamental fue seleccionar un sensor que ofrezca una tasa de muestreo adecuada para calcular la velocidad vertical y determinar el momento exacto del apogeo a 450 metros, ordenando así la eyección de los paracaídas.

Característica	Bosch BMP280	TE MS5611	Bosch BMP390	Infineon DPS310
Precisión (Altitud)	~1 m (Alto ruido)	~10 cm (Alta)	~15 cm (Muy Alta)	~5 cm (Ultra Alta)
Resolución ADC	20-bit	24-bit	24-bit	24-bit
Filtro Ruido (HW)	Filtro IIR básico	No posee nativo	Filtro IIR avanzado	Filtro IIR + FIFO
Voltaje e Interfaz	3.3V (I2C/SPI)	3.3V (I2C/SPI)	3.3V (I2C/SPI)	3.3V (I2C/SPI)
Disponibilidad Local	Alta (Económico)	Media (Moderado)	Baja (Elevado)	Baja (Elevado)

Tabla 2: Comparativa técnica de sensores barométricos. Fuente: Elaboración propia.

Justificación de la elección:

Se seleccionó el sensor **Bosch BMP280** por su alta disponibilidad local y bajo costo. El margen de error de ± 1 metro no resulta penalizante, y el ruido se mitigará mediante el filtro IIR de hardware y filtrado digital por software.

3.3. Unidad de Medición Inercial (IMU)

El acelerómetro detecta el pico de aceleración durante el abandono de la rampa, mientras que el giroscopio monitorea la orientación y la estabilidad.

Característica	ADXL345	MPU6050	BMI160
Grados de Libertad	3 Ejes (Solo Acel.)	6 Ejes (Acel. + Gyro)	6 Ejes (Acel. + Gyro)
Rango Acelerómetro	$\pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm 16g$	$\pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm 16g$	$\pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm 16g$
Rango Giroscopio	No posee	± 250 a ± 2000 °/s	± 125 a ± 2000 °/s
Resolución ADC	10 a 13 bits	16 bits	16 bits
Consumo (Activo)	140 μA	3.8 mA	925 μA
Disponibilidad	Alta (Económico)	Alta (Económico)	Baja (Elevado)

Tabla 3: Comparativa de unidades de medición inercial. Fuente: Elaboración propia.

Justificación de la elección:

Se optó por el **MPU6050**. El ADXL345 fue descartado por carecer de giroscopio, vital para el análisis de estabilidad, y el BMI160 por su escasez y costo elevado.

3.4. Etapa de Potencia (MOSFET)

Para la etapa de potencia, encargada de la activación de las cargas pirotécnicas para el despliegue de los paracaídas, se seleccionó el transistor MOSFET IRLZ44N. La principal justificación de esta elección radica en su característica de nivel lógico (*Logic-Level*), lo que permite que el dispositivo conmute de manera eficiente siendo accionado directamente por los niveles de tensión de 3.3V provenientes de los pines digitales del microcontrolador STM32, eliminando la necesidad de etapas de amplificación intermedias. Además, este componente es capaz de manejar corrientes transitorias elevadas, requisito fundamental.

Con el fin de validar el comportamiento dinámico del circuito antes de su implementación en el diseño definitivo, se llevó a cabo una simulación computacional utilizando el software LTspice. En la Figura 1 se presenta el diagrama esquemático ensayado, donde la señal digital proveniente del microcontrolador fue modelada mediante una fuente de tensión pulsante de 3.3V. Esta señal excita la compuerta del MOSFET IRLZ44N (importado

mediante su modelo SPICE) a través de una resistencia limitadora, manteniendo además una resistencia de *pull-down* de 10 k Ω por seguridad.

Al ejecutar el análisis, se pudo corroborar gráficamente la correcta conmutación del dispositivo. Los resultados demuestran que la tensión de control de 3.3V es completamente suficiente para llevar al MOSFET a la zona de conducción, permitiendo el flujo de corriente desde la fuente principal de 9V hacia la carga resistiva que simula el actuador pirotécnico.

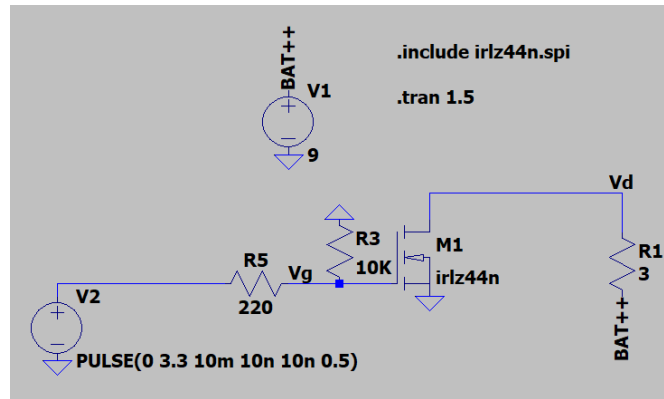


Figura 1: Circuito esquemático de la etapa de potencia.

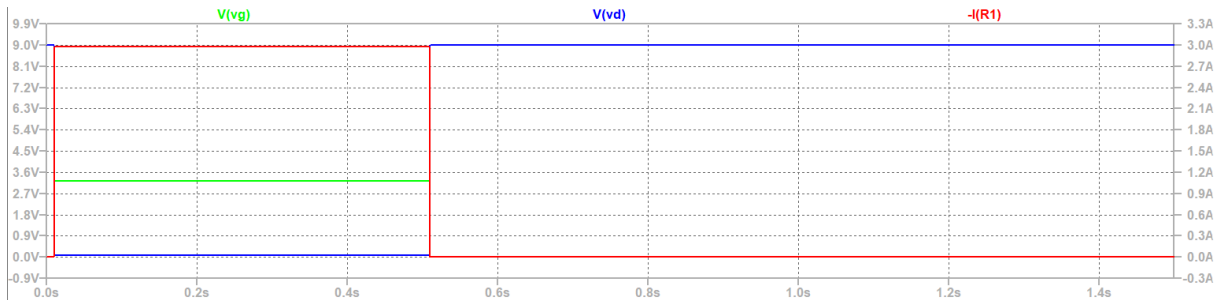


Figura 2: Simulación en LTspice de la etapa de potencia utilizando el MOSFET IRLZ44N para la activación de cargas.

Tanto el esquema de simulación en LTspice como la hoja de datos (*datasheet*) del MOSFET IRLZ44N se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub del proyecto [2].

3.5. Sistema de Alimentación (Batería)

Se priorizó la seguridad ante vibraciones, disponibilidad, peso y un voltaje nominal apto para regulación.

Característica	Celdas Li-Ion 18650	LiPo 1S Genérica	LiPo 2S Alta Calidad	Batería 9V
Capacidad	>2000 mAh	500 a 1200 mAh	1500 a 2500 mAh	~600 mAh
Voltaje Nominal	3.7 V	3.7 V	7.4 V	9.0 V
Seguridad Física	Robustas	Riesgo de fallo (Bolsa)	Riesgo moderado	Muy seguras / Rígidas
Peso Aproximado	45 g (por celda)	15 a 28 g	>100 g	~40 g
Disponibilidad	Alta	Baja	Media	Muy Alta (Económica)

Tabla 4: Comparativa de sistemas de energía. Fuente: Elaboración propia.

Justificación de la elección: Se seleccionó una batería de 9V (600 mAh) por su química estable, su carcasa rígida que brinda seguridad ante vibraciones, y el excelente margen que proporciona para el regulador de voltaje. Adicionalmente, su bajo peso (aproximadamente 40 g) fue un factor determinante en la elección, ya que se ajusta perfectamente a las estrictas restricciones del balance de masa del cohete sin comprometer la capacidad energética requerida para la misión, abaratando además los costos.

4. Diseño y Fabricación de Hardware

Una vez definidos los componentes de la unidad, se procedió al diseño esquemático, el ruteo de la placa de circuito impreso (PCB) y su posterior fabricación física. Para el desarrollo de la ingeniería de hardware se utilizó la suite de diseño electrónico de código abierto KiCad.

4.1. Diseño Esquemático

El esquema electrónico se estructuró en torno al microcontrolador STM32, estableciendo las conexiones con los periféricos de adquisición y actuación. En el diagrama (ver Figura 3) se detallan los siguientes subsistemas principales:

- **Adquisición de Datos:** El barómetro BMP280 y la IMU MPU6050 se comunican a través del bus de datos, incorporando capacitores de desacople de 100 nF para mitigar el ruido de alta frecuencia en la línea de 3.3V.
- **Gestión de Energía:** Se integró un módulo regulador de voltaje conmutado MP1584, encargado de reducir eficientemente los 9V de la batería principal al nivel lógico requerido por el sistema.
- **Etapas de Actuación Térmica/Pirotécnica:** Para la activación de las cargas de recuperación, se implementaron transistores MOSFET de nivel lógico IRLZ44N. Esta etapa incluye resistencias de *pull-down* de 10 k Ω conectadas a tierra, lo cual es un criterio de seguridad crítico para mantener los transistores apagados durante el inicio del STM32, previniendo disparos accidentales.

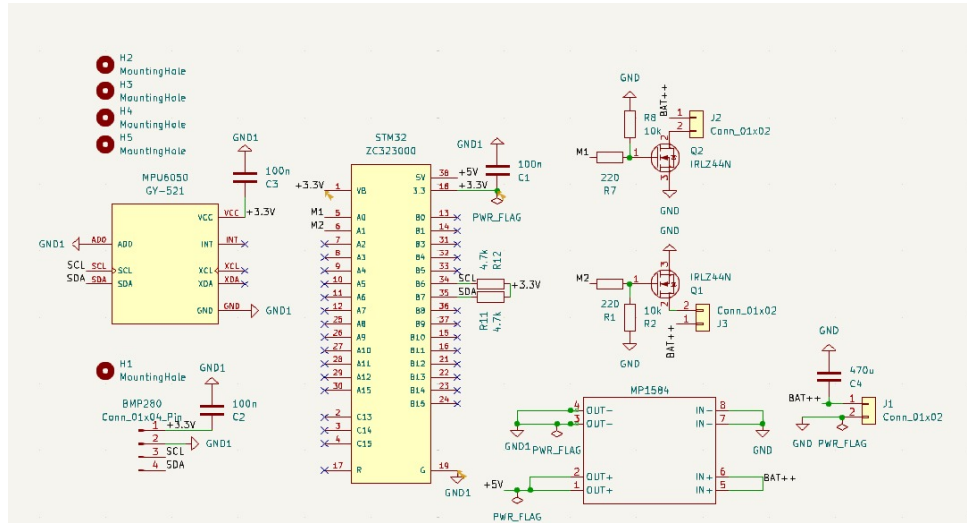


Figura 3: Diagrama esquemático del circuito de aviónica diseñado en KiCad. Fuente: Elaboración propia.

4.2. Diseño del Circuito Impreso (Layout)

Con el esquema validado, se desarrolló la disposición física de la placa. El objetivo principal durante el ruteo fue optimizar y minimizar el área total de la PCB para adaptarse al diámetro del fuselaje interno del cohete. Se aplicaron buenas prácticas de diseño separando físicamente la etapa de conmutación de alta corriente (MOSFETs) de la etapa de señal digital (sensores) para prevenir interferencias electromagnéticas. Finalmente, se realizó una auditoría técnica completa del diseño (*Design Rule Check*) para evitar errores de espaciado o pistas no conectadas.

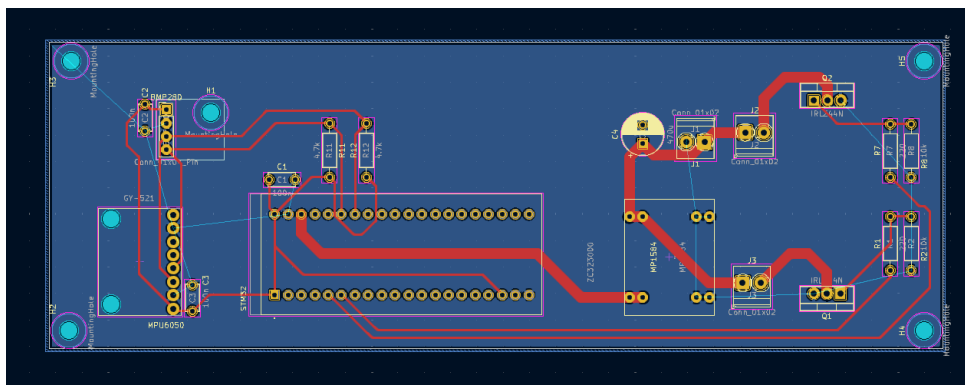


Figura 4: Layout circuito de aviónica diseñado en KiCad. Fuente: Elaboración propia.

5. Construcción y Ensamblaje del Prototipo

5.1. Compra de Componentes

Siguiendo el cronograma del proyecto, se gestionó la logística operativa para la adquisición puntual de todo el hardware y los insumos necesarios para la aviónica. Esto incluyó

la compra en el mercado local de los módulos (STM32, BMP280, MPU6050, MP1584), componentes discretos (MOSFETs, resistencias, capacitores) y la batería de 9V.

5.2. Soldadura del Prototipo

Para llevar a cabo el montaje de los componentes, se continuó trabajando exclusivamente sobre la placa de prueba fenólica fabricada a mano. Se aplicaron técnicas de soldadura manual asegurando la fiabilidad eléctrica de cada conexión. Este paso es fundamental para depurar el circuito y probar la correcta conmutación de los MOSFETs en un entorno controlado, antes de proceder con el modelo de vuelo definitivo de grado industrial.

5.3. Ensamblaje Total

Una vez finalizada la etapa de soldadura, se realizó la interconexión física de la placa de prueba con los periféricos externos. Esto abarcó la conexión del sistema a la fuente de alimentación y la integración con actuadores simulados (cargas resistivas en lugar de cargas pirotécnicas reales), completando así el hardware del sistema para dar inicio a las pruebas de software.

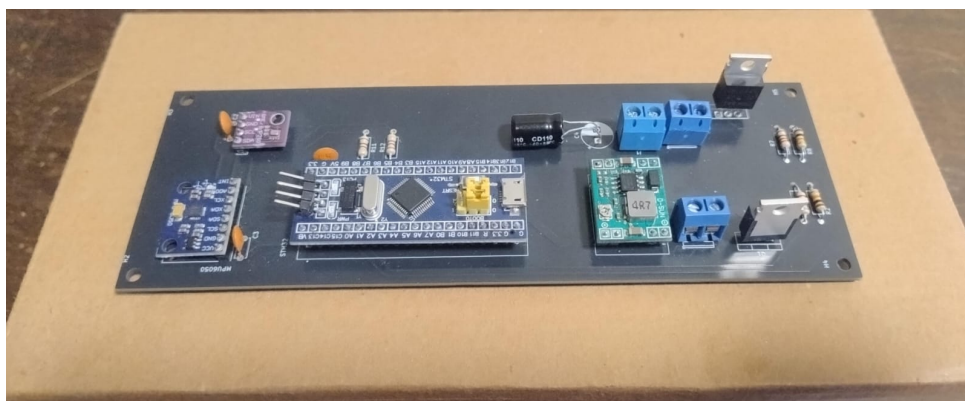


Figura 5: Circuito prototipo para pruebas. Fuente: Elaboración propia.

6. Pruebas y Ensayos de Validación

Con el propósito de verificar el correcto funcionamiento del hardware, la integridad estructural de las conexiones y el comportamiento de los algoritmos de filtrado bajo condiciones críticas de vuelo, se sometió al prototipo a una serie de ensayos de laboratorio.

6.1. Prueba de Cámara de Vacío

Con el objetivo de evaluar el comportamiento del sistema y la respuesta de los sensores barométricos en un entorno de presión reducida, se realizó una prueba en cámara de vacío para simular las condiciones de altitud del vuelo.

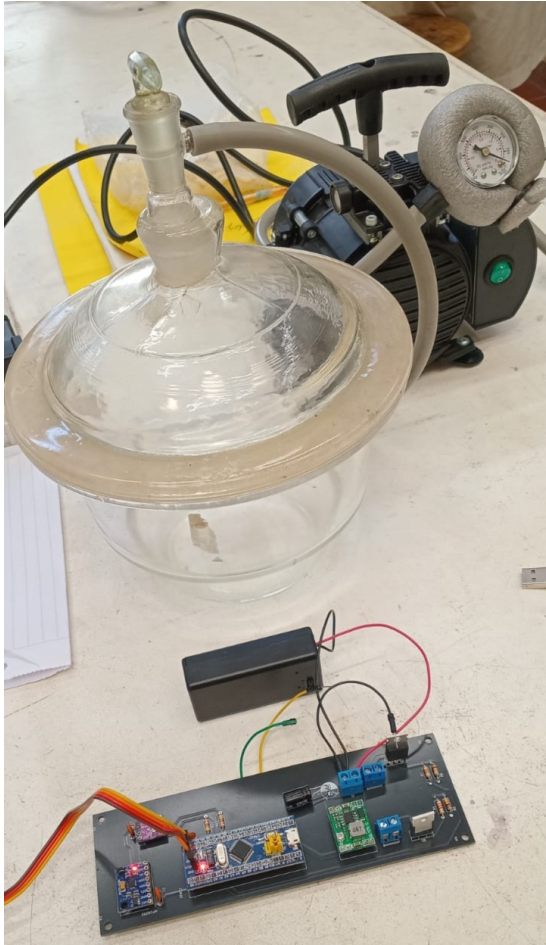


Figura 6: Montaje experimental del sistema para la prueba de cámara de vacío. Fuente: Elaboración propia.



Figura 7: Dispositivo operando dentro de la cámara de vacío durante el ensayo. Fuente: Elaboración propia.

El procedimiento consistió en someter al dispositivo a una reducción controlada de presión atmosférica. Los objetivos principales fueron:

- **Verificación de Rango:** Confirmar que los valores de presión registrados por el sensor BMP280 son coherentes con la caída de presión simulada para los 450 metros de apogeo.
- **Análisis de Ruido:** Evaluar la estabilidad de la lectura barométrica ante cambios bruscos y el rendimiento del filtro digital implementado.
- **Respuesta del Sistema:** Verificar que el microcontrolador STM32 procesa correctamente los datos sin errores de comunicación bajo condiciones ambientales no estándar.

Procesamiento de Datos y Resultados: Para evaluar empíricamente la efectividad del procesamiento digital de señales, se diseñó la prueba de vacío de manera tal que permitiera comparar el comportamiento del sistema con y sin filtrado bajo condiciones similares. Los datos resultantes se encuentran graficados en la Figura 8.

En dicha gráfica, la curva gris representa la señal cruda extraída directamente del sensor BMP280, mientras que la curva azul muestra la respuesta del sistema tras aplicar el

filtro por software (tipo Alpha-Beta) implementado en el microcontrolador STM32. Como se puede observar, si bien ambas señales logran trazar el perfil dinámico de la variación de presión (simulando el ascenso y descenso del vuelo), la señal sin filtro presenta picos de ruido muy pronunciados.

En contraste, la señal filtrada demuestra la eficacia del algoritmo: logra suavizar las fluctuaciones abruptas manteniendo el ruido en un margen acotado de $\pm W$ hPa, y lo hace sin introducir un retardo (lag) significativo en la lectura. Esta validación es crítica, ya que demuestra que el filtro es capaz de prevenir que el ruido del sensor genere falsos positivos en la detección del apogeo, garantizando así un despliegue seguro del sistema de recuperación en el momento exacto.

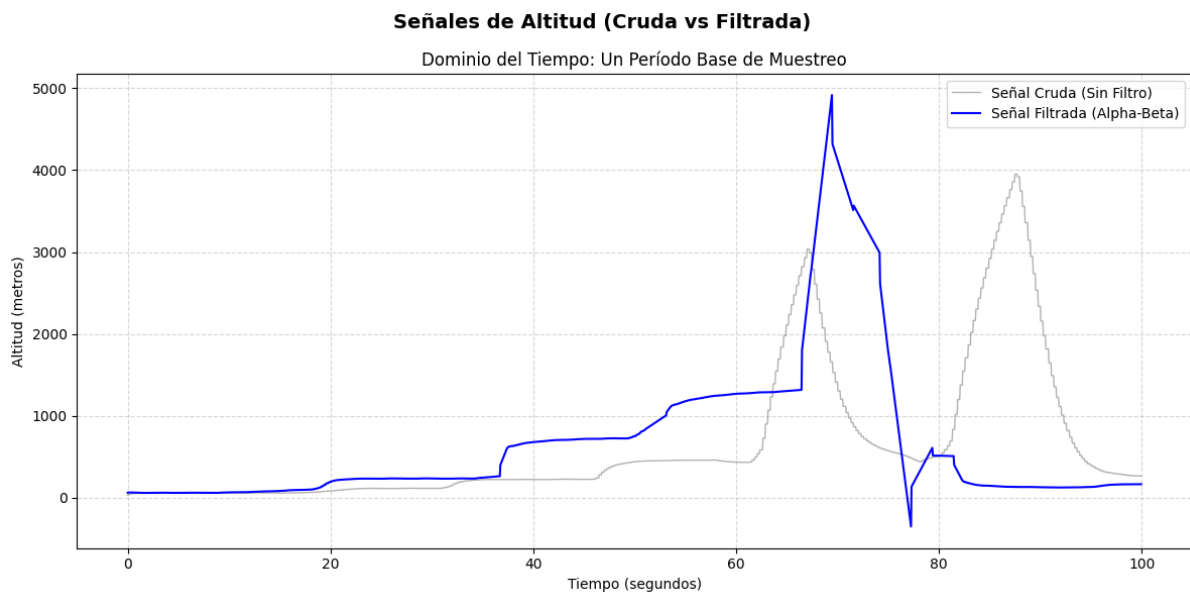


Figura 8: Grafica comparativa de ambas pruebas en el dominio del tiempo

Tiempo (s)	Presión cruda(hPa)	Altitud Cruda (m)	Presión filtrada(hPa)	Altitud Filtrada (m)
0.00	1013.25	0.00	1013.25	0.00
30.00	999.51	115	985.10	237
45.00	986.62	224	929.69	720
60.00	962.07	435	869.69	1270
70.00	854.73	1412	606.50	4124
76.00	950.15	539	915.55	847
87.50	620.42	3950	997.01	136

Tabla 5: Extracto de los valores de presión y altitud (calculada mediante la fórmula barométrica) durante las fases críticas del ensayo.

Para mantener la concisión del presente documento, en la Tabla 5 se presenta únicamente un extracto de los datos más relevantes. Los registros completos del ensayo, incluyendo los archivos con los cientos de muestras crudas extraídas de la memoria no volátil del sistema, se encuentran disponibles para su consulta pública en el repositorio oficial del proyecto [2].

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, permitiendo confirmar la robustez del hardware y validar los umbrales de detección necesarios para la futura activación de los paracaídas.

6.2. Prueba Funcional de Vibración

Debido a las severas exigencias mecánicas a las que se somete la placa de aviónica durante la fase de empuje del motor del cohete, se llevó a cabo una prueba funcional de vibración sobre el prototipo ensamblado. El objetivo principal de este ensayo consistió en evaluar la robustez de las uniones soldadas, la firmeza de los conectores y la estabilidad del procesamiento en tiempo real ante perturbaciones mecánicas de alta frecuencia.

Durante el ensayo, el dispositivo se mantuvo energizado y registrando datos de la unidad de medición inercial (IMU) MPU6050 y del sensor barométrico mientras se aplicaban vibraciones dinámicas en los ejes principales. Los aspectos verificados fueron:

- **Integridad Mecánica y Eléctrica:** Ausencia de falsos contactos, desprendimiento de componentes o interrupciones temporales en las líneas de alimentación y buses de comunicación (I2C/SPI).
- **Estabilidad de Lectura de Sensores:** Comprobación de que las aceleraciones y vibraciones inducidas no saturan los rangos dinámicos configurados en la IMU ni provocan reinicios inesperados en el microcontrolador (*Watchdog reset*).
- **Aislamiento de la Etapa de Potencia:** Confirmación de que las perturbaciones mecánicas no alteran el estado lógico de las compuertas de los MOSFETs IRLZ44N, previniendo activaciones accidentales no deseadas en las cargas de expulsión.

En la Figura 9 se presenta el montaje experimental donde el prototipo fue fijado a una herramienta oscilante (lijadora eléctrica) para inducir vibraciones de alta frecuencia.

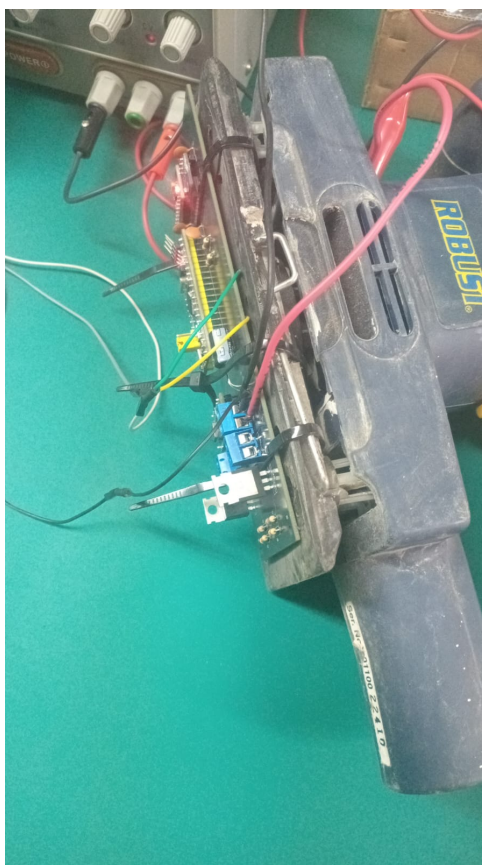


Figura 9: Circuito montado sobre Lijadora Eléctrica

Análisis de Resultados: Como se observa en el perfil temporal de la Figura 10, el sensor registró ciclos claramente diferenciados de sollicitación mecánica. Durante las etapas de vibración activa, la aceleración medida presentó picos dinámicos oscilando entre $0,2\text{ g}$ y $3,5\text{ g}$, reflejando con precisión las perturbaciones mecánicas inducidas. Al desactivar la fuente de vibración, el sistema retornó de forma inmediata a la lectura estática nominal cercana a $1,0\text{ g}$ (gravedad terrestre).

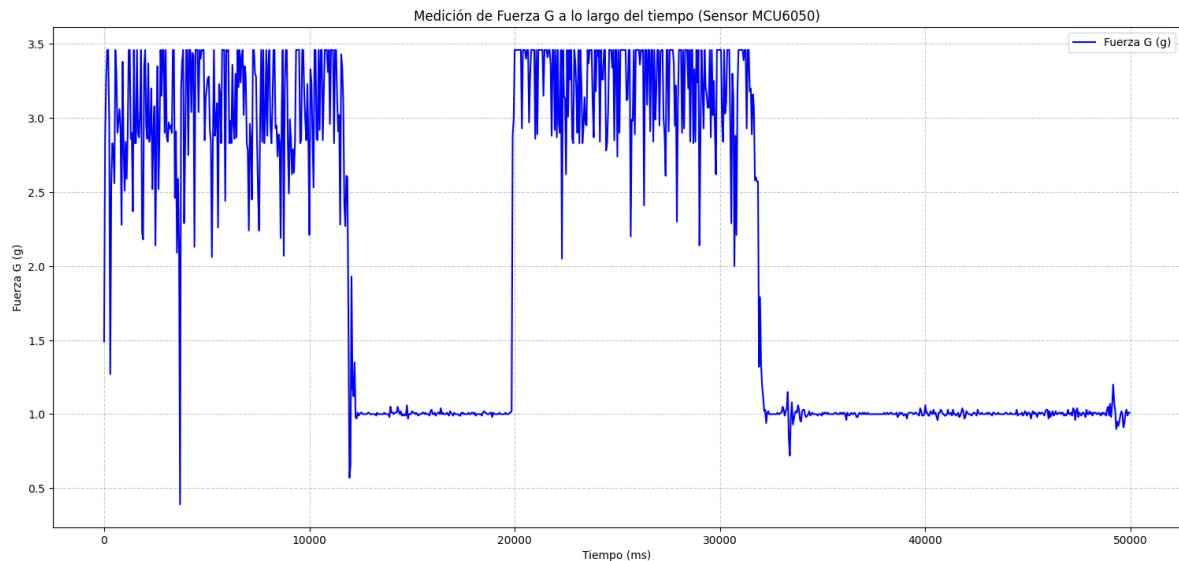


Figura 10

A partir de este análisis se corroboraron los siguientes puntos clave:

- **Respuesta del Sensor MPU6050:** La IMU mantuvo la adquisición continua de datos sin saturación en su rango dinámico configurado y sin pérdida de paquetes en el bus I2C a pesar de las aceleraciones abruptas.
- **Estabilidad Funcional:** El microcontrolador STM32 continuó ejecutando el firmware sin sufrir reinicios inesperados (*Watchdog reset*) ni errores de comunicación.
- **Aislamiento de la Etapa de Potencia:** Las vibraciones de hasta $3,5\text{ g}$ no generaron falsos contactos ni conmutaciones involuntarias en las compuertas de los MOSFETs IRLZ44N, garantizando la seguridad del sistema de expulsión.

Los resultados del ensayo fueron satisfactorios, confirmando que la disposición física del prototipo y las técnicas de soldadura empleadas garantizan la continuidad operativa exigida para el modelo de vuelo.

Referencias

- [1] Missouri S&T Rocket Design Team, *Avionics-Telemetry-PCB: Amateur rocketry telemetry solution*. Repositorio de código abierto. Disponible en: <https://github.com/MSTRocketDesignTeam/Avionics-Telemetry-PCB>

- [2] Cerri, L. A., *Datos experimentales y código fuente del prototipo*. Repositorio de código abierto en GitHub. Disponible en: <https://github.com/LucasCerri25/Practica-Profesional-Supervisada-Lucas-Cerri.git>

Firma del Estudiante

Cerri, Lucas Andrés

Firma del Tutor

Dadam, Federico

Firma del Tutor de Carrera

Amado, José